ThinkConnect IA Godoy Cruz - Mendoza www.thinkconnect.com.ar	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y GOBERNANZA IA ISO 9001:2015 • ISO/IEC 42001:2023 • ISO/IEC 29110 • NIST AI RMF 1.0 **PROCEDIMIENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y AGENTES IA**	**Código:** SGC-AIMS-PRO-001 **Versión:** 1.0 **Vigencia:** 15/10/2026 **Estado:** VIGENTE

1. PROPÓSITO Y ESTÁNDAR DE REFERENCIA (ISO/IEC 29110 + ISO/IEC 5338)

Establecer el procedimiento estandarizado para la gestión de proyectos (PM) y la ingeniería de software y sistemas de Inteligencia Artificial (SI) en ThinkConnect IA, asegurando que todo producto o servicio cumpla con los requisitos funcionales, de seguridad, accesibilidad y gobernanza algorítmica antes de su puesta en producción.

2. FASES DEL CICLO DE VIDA DE INGENIERÍA (6 ETAPAS OBLIGATORIAS)

Todo desarrollo nuevo, módulo SaaS, automatización fiscal o agente autónomo atraviesa las siguientes 6 fases con sus respectivos registros de evidencia:

Fase	Actividades Obligatorias	Controles Técnicos Aplicados	Evidencia / Entregable Registrado
F1. Relevamiento y Especificación	Análisis de requerimientos del cliente, alcance funcional, normativa aplicable (ARCA, Ley 25.326, pliegos) y evaluación preliminar de riesgo IA.	Candado de Alcance Estricto (Strict Scope Lock) y definición de criterios de aceptación.	Propuesta Técnica / Presupuesto Oficial / Especificación en PROJECT.md.
F2. Diseño y Arquitectura	Diseño de base de datos relacional (Piso 4), contratos de API/WebMCP, selección de modelos IA y diseño de interfaz (UX/UI).	Separación de datos transaccionales vs. contexto LLM; diseño con Cambio Mínimo (Minimal Diff).	Diagramas de arquitectura, esquemas SQL y configuración de entorno.
F3. Construcción y Codificación	Desarrollo en entorno controlado (Python Z:\.venv, FastAPI, Node.js, Flutter), integración de SDKs oficiales y sanitización de entradas.	Control de versiones en Git, prohibición de credenciales expuestas (.env protegidos) y tipado estricto.	Commits en repositorio Git y scripts modulares documentados.
F4. Verificación, QA y Auditoría Web/IA	Pruebas unitarias, validación de esquemas JSON, pruebas de regresión visual y auditoría de seguridad/accesibilidad (audit360 / OWASP / WCAG 2.2).	Pruebas de estrés contra alucinaciones, validación matemática determinística y verificación de cabeceras HTTP.	Reporte de QA, capturas de validación y logs de prueba exitosa.
F5. Despliegue y Documentación Espejo	Puesta en producción (VPS Linux vía systemd/Docker o Server_IA local) y actualización simultánea de la documentación técnica.	Sincronización obligatoria en espejo entre Z:\Proyectos\ y Z:\Documentacion\.	Acta/Notificación de puesta en marcha y README/PROJECT.md actualizados.
F6. Operación, Monitoreo y Backup	Monitoreo de salud de contenedores, rotación de logs, atención de soporte y resguardo automatizado en almacenamiento dedicado.	Backups centralizados en \\Server_ia\e y verificación periódica de tareas programadas y Veeam.	Planillas de liquidación/soporte y registros de backup verificado.

3. GESTIÓN DE CAMBIOS EN PRODUCCIÓN Y ROLLBACK

• Regla del Cambio Mínimo (Minimal Diff Rule): Toda modificación sobre sistemas productivos se limita estrictamente al componente afectado, prohibiéndose alteraciones colaterales en DNS, proxy inverso Nginx o esquemas de base de datos no solicitados.

• Respaldo Pre-Cambio: Antes de aplicar migraciones de esquema o actualizaciones críticas en bases SQLite/PostgreSQL, se genera una instantánea verificada para garantizar retorno inmediato (Rollback < 5 minutos) ante cualquier anomalía.

ELABORÓ	REVISÓ (AUDITORÍA INTERNA)	APROBÓ (DIRECCIÓN GENERAL)
Ingeniería & Arquitectura IA ThinkConnect IA Fecha: 15/10/2026	Aseguramiento de Calidad (QA) ThinkConnect IA Fecha: 15/10/2026	**Carlos Ferro** ThinkConnect IA — www.thinkconnect.com.ar carlos@thinkconnect.com.ar | Tel: 261 418-6751